REST APIに移行する

ONTAP Automation

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-automation/migrate/overview.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

REST APIに移行する 1
概要 1
ONTAPI から REST API へのマッピング 1
パフォーマンスカウンタ 1
ONTAP REST APIへの移行に関するブログ 9

REST APIに移行する

概要

ネットアップはまず、ONTAP 9.6でREST APIを導入しました。以来、APIは拡張と成熟を続けています。ONTAP 環境の管理を自動化する場合に、以前のONTAPI APIに代わる戦略的な選択肢が推奨されるようになりました。

ONTAPIを使用する場合は、ONTAP REST APIへの移行を開始することを推奨します。このセクションでは、利用可能なリソースについて説明し、移行に役立つ機能やツールを紹介します。

ONTAPI から REST API へのマッピング

ONTAP REST APIには、ほとんどの領域のONTAPIに相当する機能が含まれています。ネットアップでは、ONTAPIコールとそれに対応するREST API呼び出しのマッピングについて説明したドキュメントを提供しています。

APIのマッピングに関するドキュメントは、ONTAP のリリースによって異なります。

- "ONTAP 9.8"
- "ONTAP 9.9.1"
- "ONTAP 9.10.1"
- "ONTAP 9.11.1"

パフォーマンスカウンタ

ONTAP カウンタマネージャを使用すると、ONTAP ユーザはパフォーマンスカウンタ情報にアクセスしたり、さまざまなONTAP パフォーマンスカウンタ指標をエクスポートしたりできます。

ONTAP 9.11.1よりも前のバージョンでは、ONTAP カウンタマネージャオブジェクトのフルセットへのアクセスは、ONTAP CLIインターフェイスとONTAPIインターフェイスに制限されていました。

ONTAP 9.11.1以降では、ONTAP ユーザはONTAP REST APIを使用してカウンタマネージャオブジェクトのセグメントにアクセスできます。ONTAPIからONTAP REST APIに自動化スクリプトを移行するユーザは、パフォーマンスカウンタデータがONTAPIにどのように提示されるかと、そのデータがREST APIにどのように提示されるかの違いを理解する必要があります。

を参照してください "ONTAP 9.11.1 ONTAPIからRESTカウンタマネージャへのマッピング" ONTAP 9.11.1のREST APIで使用できるONTAP カウンタのセットに関するドキュメント、およびONTAPIとREST APIの消費間のカウンタの違いに関する情報が含まれます。

ONTAPIを使用したパフォーマンスカウンタへのアクセス

ONTAPIが消費するパフォーマンスカウンタデータはオブジェクト別にグループ化されます。たとえば、4本のディスクを含むノードでは、ディスクパフォーマンスカウンタデータはオブジェクトとしてグループ化され

ます。システム内の各物理ディスクはそのオブジェクトのインスタンスを表し、ONTAPIを使用して1つのディスクインスタンスの個々のパフォーマンスカウンタにアクセスできます。

ONTAP REST APIを使用したパフォーマンスカウンタへのアクセス

ONTAP REST APIを使用すると、カウンタマネージャオブジェクトにテーブルとしてアクセスできます（「disk」など）。つまり、各カウンタマネージャオブジェクトは独自のテーブルとして表され、カウンタマネージャオブジェクト（システム内の個々のディスクなど）のインスタンスはそのテーブルの行としてアクセスできるようになります。各行には、そのインスタンスの個々のパフォーマンスカウンタがいくつか含まれています。インスタンスの1つのパフォーマンスカウンタに、そのテーブルの行のフィールドとしてアクセスできます。

次の例では'host_adapter'カウンタマネージャオブジェクトは' ONTAP REST APIを使用して各パフォーマンス・カウンタにアクセスする方法を示すために'テーブル形式で表されますシステムには複数のホストアダプタがあり、各ホストアダプタには独自のパフォーマンスカウンタがあります。

インスタンス名	**REST**カウンタ					
HOST_ADAPTER_1	total_read_ops	total_write_ops	bytes_read	バイト書き込み済み	max_link_data_rate	RSCN回数
host_adapter_2	total_read_ops	total_write_ops	bytes_read	バイト書き込み済み	max_link_data_rate	RSCN回数
host_adapter_3	total_read_ops	total_write_ops	bytes_read	バイト書き込み済み	max_link_data_rate	RSCN回数

REST APIの例を使用した構造について理解する

次のREST APIの例は、カウンタマネージャテーブルの構造を理解するのに役立ちます。また、REST APIを使用してどのエンドポイントが使用可能かを確認し、それらを使用してシステムのパフォーマンスを把握する方法も示します。これらの例では'host_adapter'カウンタマネージャオブジェクトを調べ'オブジェクトとそれに含まれるカウンタ値に関する詳細情報を段階的に示しますお使いのシステムでこれらの例を試してみても、必ず、括弧で囲まれた場所に値を入力してください。

使用可能なパフォーマンスカウンタテーブルを確認します

このREST API呼び出しは、照会可能なカウンタマネージャテーブルをすべて検出するために使用できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables'
```

応答例（簡潔にするために省略）：

```
{
  "records": [
    {
      "name": "copy_manager",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager"
        }
      }
    },
    {
      "name": "copy_manager:constituent",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/copy_manager%3Aconstituent"
        }
      }
    },
    {
      "name": "disk",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/disk"
        }
      }
    },
    {
      "name": "host_adapter",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
        }
      }
    }
    ...
  ],
  "num_records": 68,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables"
    }
  }
}
```

個々のパフォーマンスカウンタテーブルを照会します

このREST API呼び出しを使用して、特定のテーブル（カウンタマネージャオブジェクト）の概要 とメタデータを表示できます。この出力には、テーブルの目的と、テーブル内の各パフォーマンスカウンタが記録する情報の種類が示されます。この例では'host_adapter'テーブルを照会します

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter'
```

応答例：


```
{
  "name": "host_adapter",
  "description": "The host_adapter table reports activity on the Fibre
Channel, Serial Attached SCSI, and parallel SCSI Host Adapters the storage
system uses to connect to disks and tape drives.",
  "counter_schemas": [
    {
      "name": "bytes_read",
      "description": "Bytes read via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "description": "Bytes written via Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "description": "Max link data rate in Kilobytes per second for Host
Adapter",
      "type": "raw",
      "unit": "kb_per_sec"
    },
    {
      "name": "node.name",
      "description": "System node name",
      "type": "string",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "description": "Number of RSCN(s) received by the FC HBA",
```

```
      "type": "raw",
      "unit": "none"
    },
    {
      "name": "total_read_ops",
      "description": "Total number of reads on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "description": "Total number of writes on Host Adapter",
      "type": "rate",
      "unit": "per_sec"
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter"
    }
  }
}
```


パフォーマンスカウンタテーブルの行を表示します

このREST API呼び出しを使用してテーブルの行を表示し、カウンタマネージャオブジェクトのインスタンスが存在するかどうかを確認できます。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows'
```

応答例：


```
{
  "records": [
    {
      "id": "power-01:0b",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0b"
        }
      }
    },
```

```
    {
      "id": "power-01:0c",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0c"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0d",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0d"
        }
      }
    },
    {
      "id": "power-01:0e",
      "_links": {
        "self": {
          "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-
01%3A0e"
        }
      }
    }
  ],
  "num_records": 4,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows"
    }
  }
}
```


特定のカウンタマネージャインスタンスを照会します

このREST API呼び出しは、特定のカウンタマネージャインスタンスのパフォーマンスカウンタ値を表で表示する際に使用できます。この例では、システム内のいずれかの電源装置のパフォーマンスカウンタ情報を要求します。

要求例：

```
curl -X GET -u admin:<PASSWORD> -k
'https://<ONTAP_IP_ADDRESS>/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/p
ower-01:0b'
```

応答例：


```
{
  "counter_table": {
    "name": "host_adapter"
  },
  "id": "power-01:0b",
  "properties": [
    {
      "name": "node.name",
      "value": "power-01"
    }
  ],
  "counters": [
    {
      "name": "total_read_ops",
      "value": 3600516
    },
    {
      "name": "total_write_ops",
      "value": 3591536
    },
    {
      "name": "bytes_read",
      "value": 86354320000
    },
    {
      "name": "bytes_written",
      "value": 480863081920
    },
    {
      "name": "max_link_data_rate",
      "value": 375000
    },
    {
      "name": "rscn_count",
      "value": 0
    }
  ],
  "_links": {
    "self": {
      "href": "/api/cluster/counter/tables/host_adapter/rows/power-01:0b"
    }
  }
}
```

ONTAP REST APIへの移行に関するブログ

ONTAPIからONTAP REST APIに移行する方法をより詳しく理解するのに役立ついくつかのブログ記事が用意されています。

ネットアップでは、マッピングドキュメントを使用して、独自のONTAPI APIからONTAP REST APIへの移行をサポートしています。

"netapp.io/204/12/17/ontapi-rest-mapping"

REST APIをベースにしたONTAP 自動化環境の変革に役立つテクノロジがいくつかあります。

"www.netapp.com/blog/transform-automation-ontap-rest-api"

ネットアップは、お客様やパートナー様がONTAP REST APIへの移行を支援するツールを提供しています。

"netapp.io/2022 /03/21 /transitioning from -ontapizapi - using-ontapi-usage-reporting-toolを使用します"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。